解析力学における電磁気への拡張

BV25077　荻嶋　ここみ

令和 8 年 5 月 15 日

目次

0　研究の背景、目的など　2

1　停留関数と極値関数の関係　2

2　電磁気学（電気力学）への変分原理による定式化　3

2.1　ラグランジアンによるローレンツ力の導出　3

2.2　マクスウェル方程式と電磁ポテンシャル　6

2.3　荷電媒質　8

3　ラグランジュ方程式と解析力学　11

0　研究の背景、目的など

高校での物理では多くの公式や定理を「使うまま」過ぎていった人が多いだろう。なぜこの形なるのか、この形はどのような意味を持つのか。このような疑問を持つのは当然のことである。

これらの複雑化されていく物理事象に対して柔軟な対応をしていくためのものが変分法や解析力学である。

変分法とは簡単に表せば関数をより拡張したものである。それらを使うことによってほとんどの事象が点と線でつながることの面白さがこの学問の特筆すべき点だと感じる。

したがって、本発表では自身で新たなる開拓を行う研究という側面よりも、この学問の「おもしろさ」を発表する場としている。これにより本分野に興味や関心をもってもらえば、これ以上に喜ばしいことはない。

1　停留関数と極値関数の関係

身の回りの物理現象でよく見るものといえば、どんなものだろうか。

例えば、丸くなるシャボン玉、まっすぐ進む光路などいろいろなものがある。これらの物理現象は停留という存在と大きくかかわっている。

停留とは数学的な意味では関数の導関数が 0 となる場所、または定義域の端で勾配が水平になる点を指し示す。

汎関数の停留点とはオイラー方程式であり、

$$\frac{dF(x,y_0,y_0')}{dy}-\frac{d}{dx}\left(\frac{dF(x,y_0,y_0')}{dy'}\right)=0$$

と表せる。(この方程式の導出に関しては 2025 年芝浦祭の' ラグランジュ方程式の力学的利用について' の中で取り上げている。)

ここで、ラグランジュ方程式

$$\frac{\partial L}{\partial q_j}-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right)=0 \qquad (j=1,2,3\cdots)$$

とニュートンの運動方程式より導かれるが、これがオイラー方程式と同様の形になっていることは**自然にとって変化しない点が選ばれやすい**ということである。

2　電磁気学（電気力学）への変分原理による定式化

2.1　ラグランジアンによるローレンツ力の導出

ここで電磁場中の粒子をラグランジュ方程式等を用いてローレンツ力を求めてみる。

注意：$\dot{r}_i = v$ と書くが、これは $\dot{r}_i$ が一般化座標であり $r_i = x_i$ である。

ラグランジアン L は

$$L = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + qA(r,t)\cdot\dot{r} - q\phi(r,t)$$

ここで、

- $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$：運動エネルギー
- $qA(r,t)\cdot\dot{r}$：磁場の相互作用
- $-q\phi(r,t)$：電場との相互作用
- A：ベクトルポテンシャル
- ϕ：スカラーポテンシャル

であることに注意すると、オイラーラグランジュ方程式を座標 $x_i(i = 1, 2, 3, \cdots)$ として適応すると

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x_i} + qA_i$$

ここで正準運動量

$$p = m\dot{r} + qA$$

であることがわかる。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) &= \frac{d}{dt}(m\dot{x_i} + qA_i) \\ &= m\ddot{x_i} + q\frac{dA_i}{dt}\end{aligned}$$

ここで連鎖率を用いると、$A_i(x, y, z, t)$ として空間の位置と時間によって変化するため、

$$\frac{dA_i}{dt} = \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{\partial A_i}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

であり、

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \frac{dy}{dt} = v_y, \frac{dz}{dt} = v_z$$

と置くことができるので、$\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ とすると、内積を用いて

$$\frac{\partial A_i}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial z}\frac{dz}{dt} = (v\cdot\nabla)A_i$$

と表すことができる。よって、

$$\frac{dA_i}{dt} = \frac{\partial A_i}{\partial t} + (\dot{r} \cdot \nabla) A_i$$

したがって

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) = m\ddot{x}_i + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + q(\dot{r} \cdot \nabla) A_i \tag{1}$$

と表せる。

また、

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = q\frac{\partial}{\partial x_i}(A_i \cdot v) - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$$

ここで、v は x_i に依存しないことから、

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(A_i \cdot v) = \frac{\partial A_i}{\partial x_i} \cdot v$$

であるから、

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial A}{\partial x_i} \cdot v - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \tag{2}$$

ここでラグランジュ方程式に (1), (2) を代入してみると

$$\frac{\partial A_i}{\partial x_i} \cdot v - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \left(m\ddot{x}_i + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + q(\dot{r} \cdot \nabla) A_i\right) = 0$$

$m\ddot{x}_i$ を左辺に移項すると

$$m\ddot{x}_i = \frac{\partial A_i}{\partial x_i} \cdot v - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - q\frac{\partial A_i}{\partial t} - q(v \cdot \nabla) A_i$$

ここで、ベクトル恒等式

$$(v \cdot \nabla) A_i - \nabla(A \cdot v) = v \times (\nabla \times A)$$

を用いると、

$$m\ddot{x}_i = q\left(-\nabla\phi - \frac{\partial A_i}{\partial t} + v \times (\nabla \times A)\right)$$

ここで、$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial A_i}{\partial t}$,$\boldsymbol{B} = \nabla \times A$ と置くと、

$$m\ddot{x}_i = q\left(\boldsymbol{E} + v\boldsymbol{B}\right)$$

と表すことができ、これはローレンツ力の式と同様なものであることがわかる。

これは磁場の力が空間的なねじらから形作られていることがわかる。

$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$ は数学的にはベクトル解析の回転 (rotation) を意味する。$\boldsymbol{A}$ というのは、磁場 (ベクトル場) を生み出す場、ベクトルポテンシャルである。

$\boldsymbol{A}$ はもともと数学的補助により生まれているものだと思われていた。しかし、量子力学で

$$\boldsymbol{B} = 0$$

でも

$$\boldsymbol{A} \neq 0$$

であるとき、$\boldsymbol{A}$ が観測可能であることがわかった。詳しくはアハラノフ＝ボーム効果を見てほしい。

2.2 マクスウェル方程式と電磁ポテンシァル

マクスウェル方程式は以下の通りである。（太字はベクトルとする）

マクスウェル方程式

$$\text{(I)} \quad \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\text{(II)} \quad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$
$$\text{(III)} \quad \nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$
$$\text{(IV)} \quad \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

- ρ：電荷密度（単位当たりの電気量）
- ε_0：誘導率
- μ：透磁率
- E：電場
- B：磁束密度

磁束密度

$$\boldsymbol{E} = \nabla \times \boldsymbol{A} \tag{3}$$

と表現できることも意味する。これは A に任意のスカラー関数の勾配

$$\nabla s(x, y, z, t)$$

としても（3）を満足するので、その任意性を限定するために A に条件などを付加することができる。

（3）を (III) に代入すると

$$\nabla \times \left(\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \right) = 0 \tag{4}$$

を得る。

この式は

$$\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

がスカラーポテンシァル V の勾配である

$$\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = -\nabla V$$

であることを意味する。すなわち、電場は

$$\boldsymbol{E} = -\nabla V - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \tag{5}$$

と二つの電磁ポテンシャル V,$\boldsymbol{A}$ で表される。

ここで (3),(4) を (IV) に代入すると、

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \mu \boldsymbol{J} + \mu\varepsilon \frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla V - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}\right) \tag{6}$$

を得る。ここで恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = -\nabla^2 \boldsymbol{A} + \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{A})$$

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu \boldsymbol{J} + \nabla\left(\varepsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} V + \nabla \cdot \boldsymbol{A}\right) \tag{7}$$

となる。ここで (7) の右辺第 2 項の括弧内の物理量が 0 になること、

$$\varepsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} V + \nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0 \tag{8}$$

を、前述した $\boldsymbol{A}$ の任意性を限定するために付加すると、(7) は

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu \boldsymbol{J} \qquad \left(c^2 = \frac{1}{\mu\varepsilon}\right) \tag{9}$$

となる。例えば、真空中のように電流密度 $\boldsymbol{J} = 0$ であれば (9) はベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ の波動方程式である。

スカラーポテンシャル $\boldsymbol{A}$ の支配方程式を得るために、まず (I),(5) より、

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\nabla^2 \boldsymbol{V} - \frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \boldsymbol{A} = \frac{\rho}{\varepsilon} \tag{10}$$

を得る。式 (10) に式 (8) を代入すると、

$$\nabla^2 \boldsymbol{V} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{V}}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \tag{11}$$

となる。電荷密度 $\rho = 0$ であれば式 (11) はスカラーポテンシャル $\boldsymbol{V}$ の波動方程式である。

なお、条件式 (8) の時間微分は式 (10),(11) により

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon\mu \frac{\partial}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{A}\right) = \varepsilon\mu \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \nabla^2 - \frac{\rho}{\varepsilon}$$

となる。つまり、条件式 (8) は初期条件として成立すれば、その後常に満足される。

2.3 荷電媒質

点電荷でなく、大きな荷電媒質を取り扱うとき、ラグランジアンは式 (9) より

$$L = F + \iiint_{V_0} \rho \left(\sum_{j=1}^{3} A_j v_j - V \right) d\boldsymbol{r}$$

となる。ここに、

$$F \equiv m_0 c^2 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) \qquad (m_0\text{: 荷電媒質の静止質量})$$

また、v_j は各点における電荷の速度の j 成分であり、これらは一般化座標の関数である。すなわち、ここから時間 t と一般化座標 q_j を独立変数とする関数である電磁場の理論に入る。これは、前章の時間 t のみを独立変数とする関数 $q_j(t)$ を対象とする理論と区別する必要がある。

なお、一般化運動量は

$$p_j \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q_j}} \qquad (j = 1, 2, \ldots, n) \tag{12}$$

$$L = F + q(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{v} - V)$$

の二式より、

$$p_k = \tilde{p_k} + \iiint_{V_0} \rho \sum_{j=1}^{3} \boldsymbol{A_j} \frac{\partial v_j}{\partial \dot{q_k}} d\boldsymbol{r} \qquad (k = 1, 2, \ldots, n)$$

であり、ハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \mathcal{H} \left[q_k, \left(\tilde{p_k} + \iiint_{V_0} \rho \sum_{j=1}^{3} \boldsymbol{A_j} \frac{\partial v_j}{\partial \dot{q_k}} d\boldsymbol{r} \right) \right] + \iiint_{V_0} \rho V \, d\boldsymbol{r}$$

である。

ここで、$G_j(x_1, x_2, x_3; t)(j = 1, 2, \ldots, n)$ が (電磁場を含める) 一般に**場**であるとき、汎関数

$$I = \iiint \mathcal{L} dx_1 dx_2 dx_3 dt = 0 \tag{13}$$

を停留化するオイラー方程式が「場の方程式」となるように $G_j(x_1, x_2, x_3; t)$ および、$\frac{\partial G_j(x_1, x_2, x_3; t)}{\partial x_k}$, $\frac{\partial G_j(x_1, x_2, x_3; t)}{\partial t}$ の関数である新しい型の**ラグランジアン密度 $\mathcal{L}$** を決定することを考える。

まず、対象である 3 次元 $(t; x_1, x_2, x_3)$ 空間を微小な**小領域** (cell)$\delta u_m (m = 1, 2, \ldots, n)$ の集合に分割する。そして、それぞれの小領域内の任意の一点 $\boldsymbol{r_m}$ における $G_j(t; x_1, x_2, x_3)$ の値 $G_j(t; \boldsymbol{r_m})$ により場を指定する。この手続きを踏むことにより、力学におけるハミルトンの原理に対応する。場の理論における変分原理を確立することができる。

つまり、ハミルトンの原理と同様に時間 t のみを独立変数とすることができる。
そこで、

$$L = \sum_m \mathcal{L}\left(G_j(t;\boldsymbol{r_m}, \frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r_m})}{\partial x_k}), \frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r_m})}{\partial t}\right)\delta u_m \tag{14}$$

により新しい型のラグランジアンを定義する。ラグランジアンの座標による微分は有限の差分に置き換えられ、このラグランジアンを用いるラグランジアンを用いるハミルトンの原理

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0 \tag{15}$$

は微小な小領域 δu_m の体積を 0 に近づける極限で

$$\delta I = \delta \iiint \mathcal{L} dx_1 dx_2 dx_3 dt = 0$$

に収束する。式 (13) のオイラー方程式は二階の偏微分方程式であるオイラー方程式の満たす式

$$\frac{\partial F(x_1, x_2, \ldots, x_n; z_0, p_1, p_2, \ldots, p_n)}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial F(x_1, x_2, \ldots, x_n; z_0, p_1, p_2, \ldots, p_n)}{\partial p_k} = 0$$

により、

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial \frac{G_j(t;x_1,x_2,x_3)}{\partial t})}\right] + \sum_{k=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\frac{\partial G_j(t;x_1,x_2,x_3)}{\partial x_k}}\right] - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial G_j(t;x_1,x_2,x_3)} = 0 \tag{16}$$

である。

2.3.1 式 (16) の別証

$$L = \sum_m \mathcal{L}\left(G_j(t;\boldsymbol{r}_m), \frac{G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial x_k}, \frac{G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t}\right)\delta u_m$$

において、位置ベクトル $\boldsymbol{r}_m$ の小領域の、x_k 座標のみが、δx_k だけ大きい隣の小領域を $\boldsymbol{r}_n$ とすると $\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_n)}{\partial x_k}$ は

$$\frac{\delta G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\delta x_k} = \frac{G_j(t;\boldsymbol{r}_n) - G_j(t;\boldsymbol{r}_m}{\delta x_k}$$

で置き換えられる。したがって、$\frac{\partial \mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_n)}{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}$ のうち $\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_n)}{\partial x_k}$ を介する項は、

$$\frac{\frac{\partial \mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_n)}{\partial\left(\frac{\delta G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\delta x_k}\right)}}{\delta x_k}$$

であり、同様に $\frac{\partial \mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}$ のうち $\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial x_k}$ を介する項は、

$$\frac{\frac{\partial \mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial\left(\frac{\delta G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\delta x_k}\right)}}{\delta x_k}$$

であり、これら 2 項の和は、

$$-\frac{\left[\frac{\partial\mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial\left(\frac{\delta G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\delta x_k}\right)}\right]}{\partial x_k}$$

となる。ここに分子の $\delta(*)$ は物理量 $*$ の座標の変化 δx_k に伴う変化量を意味する。小領域の体積を 0 に近づける極限で $\frac{\partial\mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial x_k}$, $\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_n)}{\partial x_k}$ を介する項の和は

$$-\frac{\partial}{\delta x_k}\left[\frac{\partial\mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial(\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial x_k})}\right]$$

に近づく。ゆえに、

$$\frac{\partial L}{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)} = \left[\frac{\mathcal{L}}{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)} - \sum_{k=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(\frac{\partial\mathcal{L}(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial\left(\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial x_k}\right)}\right)\right] du_m \tag{17}$$

となり、これから直ちに、独立変数が t 一つのみのオイラー方程式である。式 (16) を得る。続いて、場の「座標」である $G_j(t;\boldsymbol{r}_m)$ に対応する一般化運動量を

$$p_j(t;\boldsymbol{r}_m) = \frac{\partial L}{\partial\left(\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t}\right)} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t}\right)}\delta u_m \tag{18}$$

と、また、$G_j(t;\boldsymbol{r}_m)$ に対応する一般化運動量密度を

$$\hat{p}_j(t;\boldsymbol{r}_m) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t}\right)} \tag{19}$$

と定義する。そしてハミルトニアンをこれまでと同様に

$$\mathcal{H} = \sum_{j,m} p_j(t;\boldsymbol{r}_m)\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t} - L \tag{20}$$

$$= \sum_m\left(\sum_j \hat{p}_j(t;\boldsymbol{r}_m)\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t} - \mathcal{L}\right)\delta u_m = \sum_m \mathcal{H}u_m \tag{21}$$

と定義する。ここに、$\hat{\mathcal{H}}$ はハミルトニアン密度

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_j \hat{p}_j(t;\boldsymbol{r}_m)\frac{\partial G_j(t;\boldsymbol{r}_m)}{\partial t} - \hat{L}$$

である。小領域の体積を 0 に近づける極限で式 (21) は

$$\mathcal{H} = \iiint \hat{\mathcal{H}}du$$

に収束する。

3　ラグランジュ方程式と解析力学

この研究内では、ベクトル場、スカラー場、ベクトルポテンシァル、スカラーポテンシァルなど様々な「場」を扱った。場は現代物理学で最も重要なものであり、「場が物理量を持つもの同士の影響力を保持してくれる」という考えに基づく。その結果、今回前半部分で扱ったベクトルポテンシァル $\boldsymbol{A}$ などは、観測できない「ベクトル場を生み出す元の場」であり、それが存在してもよいという十分な定義となったのである。

電磁気学は量子力学にもつながる大変重要な学問領域である。特に、ラグランジュ方程式や、ラグランジアンによって力学自体の大きな枠組みの拡張が行われたのも歴史的にこの部分であり、ラグランジアンが「場の理論」と呼ばれ、場についての定式化が行えるという新しい領域を開いたのである。また、力学、電磁気学や後の相対論が同じ原理（作用原理）で統一されていることを示す。

ラグランジュ力学では、「力」よりも「作用 (action)」や「対称性」が本質となった。そして、特に重要な事実として、「ラグランジアンが持つ対称性が、保存則を決める」というものに、力学自体の認識が置き換えられたのである。これは Emmy Noether の定理によって、時間並進対称性がエネルギー保存、空間並進対称性が運動量保存、回転対称性が角運動量保存として統一的に理解されたためであり、さらに量子場理論では、ゲージ対称性や局所対称性が基本原理になった。これらが示すのは、現代物理は「何の力が働くか」よりも「どのような対称性を持つラグランジアンか」を中心に再構築されていったということなのである。

参考文献

[1] 柴田　正和, 変分法と変分原理, 森北出版,2017.
[2] アハラノフ＝ボーム効果 , https://ja.wikipedia.org/wiki/
[3] Roger Penrose, The Road to Reality.